



Concepção preliminar de drenagem urbana — Conde/PB

Bacias A e B · MDT híbrido · rede e SWMM

Autor: Cássio Guilherme Rampinelli, PhD
Coordenador Geral de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais

Coautor: Saulo Aires de Souza, PhD
Diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres

MINUTA TÉCNICA PRELIMINAR EM CONSTRUÇÃO

Atualizada progressivamente com a revisão das Bacias A e B, das áreas de contribuição, dos dissipadores e dos resultados do SWMM.

1.1 Finalidade

Este relatório organiza a concepção preliminar para instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, com foco na redução de processos erosivos, alagamentos e transferências de risco associados ao escoamento superficial concentrado.

O estudo parte de duas unidades territoriais de trabalho:

- **Bacia A:** frente já avançada, com rede preliminar de troncos e coletores, nós, dissipadores e áreas de contribuição template;
- **Bacia B:** bacia delimitada e preparada no GIS, cujo lançamento da rede ainda será realizado.

Essa distinção será mantida em todos os mapas, arquivos, áreas de contribuição, cenários hidrológicos, resultados hidráulicos e metas administrativas.

1.2 Contextualização do problema

A hipótese de trabalho é que os processos erosivos observados resultam da combinação entre escoamento superficial concentrado, ausência ou insuficiência de pavimentação e ausência ou insuficiência de infraestrutura urbana de drenagem. A hipótese deverá ser confrontada com vistoria, cadastro de ocorrências, levantamento topográfico, inspeção das ruas e verificação hidráulica.

A reconstrução não deve apenas repor uma condição vulnerável. O princípio orientador é **reconstruir melhor**, priorizando soluções que reduzam o risco futuro, mantenham continuidade hidráulica e protejam os trechos a jusante. Por isso, o escopo preliminar não propõe implantar toda a rede municipal nesta etapa: propõe selecionar troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos, sempre verificando a bacia contribuinte.

1.3 Diagnóstico municipal utilizado na contextualização

O documento municipal **REC-PB-2504603-20260802-01 Conde**, datado de agosto de 2026, registra a ocorrência de **tempestade local/convectiva com chuvas intensas** em 1º de maio de 2026. Segundo o diagnóstico, os danos atingiram principalmente vias não pavimentadas, com processos erosivos, alagamentos, enxurradas e isolamento de comunidades. O documento informa, como estimativas preliminares municipais, que 88,3% das vias urbanas não eram pavimentadas, que aproximadamente 495,17 km de vias teriam sido afetados direta ou indiretamente e que 297,11 km já haviam sido catalogados em levantamentos locais. Esses números são apresentados aqui como informação de diagnóstico a ser conferida, não como medição independente deste estudo.

O diagnóstico detalha como ocorrências prioritárias a **Rua São Francisco**, com trecho de aproximadamente 890 m associado a erosão severa, e a **Rua Projetada 03 / Rua Zilda Arns Neumann**, com intervenção de drenagem profunda indicada em aproximadamente 510 m. Para as duas ocorrências, o documento relaciona a concentração do escoamento superficial, a diferença de declividade entre montante e jusante, a precariedade do leito viário e a perda de trafegabilidade. Também informa impactos diretos estimados de 1.320 pessoas na primeira ocorrência e 670 na segunda.

Essas informações reforçam a hipótese de que a recuperação viária precisa estar associada à drenagem. Elas não substituem a delimitação das Bacias A e B, a revisão da rede ou a simulação no SWMM: servem para priorizar a investigação e cruzar os pontos do diagnóstico com o MDT híbrido, as áreas de contribuição, os troncos, os coletores e os dissipadores.

Conferência necessária antes do Plano de Trabalho final. O arquivo municipal usa nomenclaturas diferentes em partes do documento: as primeiras páginas apresentam duas metas, enquanto o orçamento e as memórias de cálculo também mencionam Meta 3, Meta 4, Meta 5, Meta 6 e Meta 7, com nomes de ruas que precisam ser reconciliados. As extensões, diâmetros, pontos de lançamento, quantitativos e valores devem ser confrontados com a camada GIS e com o modelo SWMM antes de serem adotados como metas definitivas.

O diagnóstico também registra lançamento de rede ao final da Rua São Francisco, em área de canal. Esse ponto deverá ser tratado como saída hidráulica a verificar: é necessário conferir propriedade e uso do solo,

condição de jusante, risco de erosão, necessidade de dissipação e eventuais licenças. A solução proposta no diagnóstico não será considerada automaticamente como exutório adequado.

1.4 Objetivos

Objetivo geral

Construir uma base técnica, espacial e hidrológico-hidráulica reproduzível para priorizar intervenções de drenagem nas Bacias A e B e apoiar a elaboração do Plano de Trabalho de Reconstrução.

Objetivos específicos

- 1 Consolidar a base cartográfica em SIRGAS 2000 / UTM zona 25S.
- 2 Documentar a construção do MDT híbrido, suas fontes, limitações e condições de uso.
- 3 Revisar a drenagem natural e o lançamento preliminar de troncos, coletores e saídas.
- 4 Montar o modelo SWMM com áreas de contribuição, chuvas de projeto e dissipadores.
- 5 Identificar trechos prioritários, necessidades de levantamento e metas verificáveis.
- 6 Separar o que é evidência disponível, hipótese de concepção, resultado de simulação e decisão a confirmar.

1.5 Escopo e fases

Fase	Conteúdo	Situação
1	Base cartográfica, MDT híbrido e revisão das Bacias A e B	Organizada
2	Lançamento da rede da Bacia A e estrutura inicial do SWMM	Em revisão
3	Lançamento da rede da Bacia B	Próxima etapa
4	Áreas reais de contribuição, dissipadores e conexões	Em desenvolvimento
5	Chuvas tradicionais e cenários climáticos	Linha de base montada; atualização climática posterior
6	Análise, metas do Plano de Trabalho e relatório final	Após validação

1.6 Situação territorial das bacias

Unidade	Situação atual	Próxima decisão
Bacia A	Rede preliminar, nós, saídas e áreas template disponíveis	Revisar continuidade, trechos, áreas e parâmetros do SWMM
Bacia B	Limite revisado, MDT, curvas e fluxos disponíveis	Lançar troncos, coletores, áreas e pontos de saída
A+B	Base híbrida e produtos derivados organizados	Usar como referência territorial conjunta, sem misturar redes não conectadas

1.7 Rastreabilidade e governança

Cada etapa será mantida com fonte, CRS, data, premissa, limitação e histórico de alteração. O conteúdo publicado é uma minuta técnica pública em construção. Antes de qualquer contratação ou compartilhamento institucional ampliado, devem ser revisados os autores, os dados pessoais, as fotografias, a situação de publicação dos arquivos e a responsabilidade técnica pelos produtos.

O padrão editorial segue a organização visual e documental usada pelo DPM/SEDEC, com identidade institucional, mapas verificáveis, arquivos para download e versionamento no GitHub Pages.

2.1 Sistema de referência e organização

O padrão de trabalho é **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**. Os rasters e vetores de análise devem permanecer nesse CRS métrico. Os GeoJSON do painel web são cópias em WGS84 destinadas exclusivamente à visualização.

O arquivo de trabalho principal é:

MDT_hibrido_Bacias_AB_5m_EPSG31985.tif

O arquivo MDT_hibrido_completo_curvas_KMZ_5m_EPSG31985.tif preserva uma extensão maior para contexto e complementação. O recorte A+B, e não o arquivo regional completo, é a referência operacional para o lançamento da rede nas duas bacias de trabalho.

2.2 Fontes e histórico de construção

A base foi organizada pela integração de três famílias de informação:

- 1 **Base legada:** modelo derivado de ANADEM e curvas de nível previamente produzidas. Sua função principal é garantir cobertura territorial e continuidade, reconhecendo que resolução, suavização e incerteza podem ser maiores.
- 2 **Levantamento fotogramétrico:** imagens de drone processadas no WebODM para produzir ortomosaico e modelos de superfície/terreno na área efetivamente coberta.
- 3 **Controles e referências altimétricas:** pontos de controle e referências vinculadas ao sistema geodésico brasileiro, quando disponíveis e documentados, para verificar diferenças verticais e orientar a correção do modelo legado.

O levantamento do drone não cobre integralmente as Bacias A e B. Assim, a integração não é uma simples substituição do raster antigo: é uma composição com prioridade local do produto de maior resolução, complementada pela base legada fora da cobertura.

2.3 Fluxo metodológico

Harmonização espacial

As fontes são reprojetaadas para EPSG:31985, conferidas quanto a extensão, resolução, nodata e alinhamento de grade e reamostradas para uma malha de 5 m. A sobreposição é preservada para comparação e diagnóstico.

Comparação e correção vertical

Na área de sobreposição, o valor do raster global/legado é amostrado na posição dos controles ou das referências disponíveis. O ajuste recomendado é documentado como regressão OLS:

$$h_{\text{ortométrica}} = a \times \text{valor_MDE} + b$$

O relatório de calibração deve guardar n, coeficientes a e b, R², p-valor, RMSE, viés, faixa altimétrica, método de amostragem, CRS e versão do MAPGEO utilizado. A fonte metodológica de referência é [Araújo et al. \(2019\), NHESS 19:237–250](#).

A rotina deve ainda:

- descartar e contar amostras em nodata;
- informar RMSE antes e depois;
- separar RMSE dentro da amostra de RMSE validado;
- usar leave-one-out quando n < 50 e 20% para teste quando n >= 50;
- registrar a faixa mínima/máxima dos controles;

- contar pixels fora da faixa e a magnitude máxima de extrapolação;
- alertar para inclinação $a < 0,9$ ou $a > 1,1$;
- avaliar amplitude, distribuição espacial e distância de Cook;
- registrar null quando uma métrica não puder ser determinada.

A média dos resíduos após OLS não é indicador suficiente de qualidade, porque a regressão força o equilíbrio dos resíduos. O indicador principal para acurácia é o RMSE validado, acompanhado do diagnóstico da amostra.

Composição híbrida

Depois da verificação vertical, o produto do drone recebe prioridade somente na máscara em que sua cobertura e qualidade são conhecidas. Fora dessa máscara, a base legada mantém a cobertura. As bordas devem ser examinadas para evitar degraus artificiais, vazios ou mudanças abruptas de declividade.

Derivados e recorte A+B

Do modelo composto foram derivados direção e acumulação de fluxo, linhas de fluxo principais, setas de direção superficial e curvas de nível de 1 m e 5 m. Por fim, o MDT foi recortado pela união das Bacias A e B, mantendo CRS, resolução e metadados.

2.4 Produtos derivados para a drenagem

Produto	Uso preliminar
MDT híbrido A+B — 5 m	cotas superficiais, declividades e comparação de alternativas
Curvas de 1 m	leitura detalhada de desníveis e apoio ao lançamento
Curvas de 5 m	leitura geral e curvas mestras
Linhas/setas de fluxo	orientação dos caminhos naturais; não substituem cadastro de ruas e galerias
Bacias revisadas D8	referência de delimitação hidrográfica de trabalho

As linhas de fluxo representam o terreno modelado. Não incorporam automaticamente sarjetas, muros, pavimentos, bueiros, galerias enterradas, soleiras ou outras estruturas urbanas que alteram o escoamento.

2.5 Limitações e requisitos para projeto básico

Para evoluir a concepção para contratação, será necessário levantar:

- topografia cadastral de detalhe, com pontos, eixos, seções e cotas de soleira;
- referências altimétricas vinculadas ao SGB e documentação do MAPGEO;
- pontos de controle suficientes e distribuídos espacialmente;
- inspeção de ruas, quadras, entradas, galerias, travessias e exutórios;
- sondagens e avaliação geotécnica nos dissipadores e taludes;
- verificação da cobertura, data e precisão do ortomosaico;
- validação independente das cotas e dos resultados hidráulicos.

A integração atual melhora a base de concepção onde o drone cobre o terreno, mas deve ser apresentada como **MDT híbrido preliminar com faixa de validade declarada**. Não se deve ocultar a extrapolação para áreas fora da faixa dos controles nem tratar a correção estatística como prova de precisão cadastral.

2.6 Referências metodológicas

- Araújo et al. (2019) — NHESS 19:237–250.
- Referência de comunicação e organização do relatório.
- Documentação local do processamento:
04_MDT_HIBRIDO/00_DOCUMENTACAO/CAPITULO_MDT_HIBRIDO_PRE_CONCEPCAO.md.
- Manifestos e registros locais: relatorio_hibrido_completo_curvas_KMZ.json e
01_CLIP_BACIAS_AB/manifesto_clip_bacias_AB.json.

3.1 Linha de base tradicional

A linha de base preliminar utiliza:

- estação INMET 82798;
- relação IDF SGB/CPRM 2023;
- hietogramas de projeto TR25 e TR50;
- método de infiltração CN-SCS;
- CN médio preliminar igual a 79;
- 30% de impermeabilização como premissa inicial.

As chuvas foram copiadas para 04_CHUVAS_PROJETO e incorporadas aos arquivos .inp preliminares. Esses parâmetros são hipóteses de concepção e deverão ser conferidos com uso do solo, cadastro de pavimentação, quadras, áreas permeáveis e observações de campo.

3.2 Áreas de contribuição e perdas

As 208 áreas disponíveis no modelo atual são um template Voronoi. Elas preservam a estrutura do SWMM, mas ainda não representam definitivamente quadras, lotes, sarjetas ou pontos de entrada.

Na revisão, cada subárea deverá receber:

Grupo	Dados a confirmar
Geometria	área, largura característica e declividade
Superfície	frações impermeável e permeável
Infiltração	CN, perdas iniciais e parâmetros do método escolhido
Conexão	nó de entrada, caminho superficial ou ligação à galeria
Controle	origem da cota, ponto de saída e hipótese de contribuição

A estrutura deve permitir distinguir a contribuição natural do terreno, a contribuição urbana concentrada e a contribuição captada pela rede.

3.3 Transformação chuva-vazão

O modelo deve ser avaliado por:

- balanço de massa entre precipitação, infiltração, armazenamento, escoamento e descarga;
- coerência entre tempo de concentração, duração da chuva e tempo de simulação;
- sensibilidade a CN, impermeabilização e largura característica;
- comparação entre TR25 e TR50;
- identificação de subáreas que concentram vazões nos troncos e dissipadores;
- verificação de eventuais transferências de pico entre componentes.

Nenhum resultado de vazão final deve ser apresentado como definitivo enquanto as áreas de quadras e as conexões topológicas permanecerem preliminares.

3.4 Atualização climática com NEX-GDDP-CMIP6

O banco disponível contém máximas diárias anuais por ponto de grade, modelo e cenário, com os cenários historical, ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585. A segunda etapa deverá selecionar a célula mais próxima ou uma

agregação espacial justificável e comparar:

- 1 período histórico de referência;
- 2 janelas futuras;
- 3 modelos climáticos e medida de consenso;
- 4 máximas anuais e quantis;
- 5 viés entre o histórico modelado e a estação observada;
- 6 transformação de máximas diárias em curvas de duração e frequência;
- 7 efeito dos cenários sobre a chuva de projeto e o dimensionamento.

A conexão ao banco é somente leitura. O relatório deverá registrar consulta, célula, modelos, período, cenário, quantil, método de correção e versão do script. Não será aplicado um fator climático único sem justificar sua origem e sua faixa de incerteza.

3.5 Cenários hidrológicos propostos

Cenário	Finalidade	Situação
TR25 tradicional	linha de base operacional	arquivo preliminar disponível
TR50 tradicional	verificação de maior recorrência	arquivo preliminar disponível
Histórico ajustado	comparação com observações e viés	próxima etapa
SSP126/245	faixa de menor/intermediária emissão	segunda etapa
SSP370/585	faixa de maior severidade climática	segunda etapa

A atualização climática não substitui a linha de base: ela deve permitir enxergar como a rede responde quando as premissas de precipitação são alteradas.

3.6 Entregas hidrológicas

A etapa deverá produzir hietogramas, parâmetros de subáreas, arquivos .inp, tabela de vazões de pico e volumes, balanço de massa, comparação de cenários, premissas, scripts e relatório de incertezas. Quando uma grandeza não puder ser determinada, deverá ser registrada como null ou “não determinado”, sem preencher a lacuna por estimativa não documentada.

4.1 Rede de partida da Bacia A

A rede foi reunida a partir dos arquivos TroncoA*.shp, ColetorA*.shp e ColetarA6.shp. As linhas foram recortadas na Bacia A, divididas em interseções, conectadas por snap de até 2 m e transformadas em links nodais.

Alerta topológico. Os 16 componentes mostram que o desenho atual ainda não representa uma rede única contínua. Cada componente deverá ser conectado a um exutório/dissipador, receber uma justificativa hidráulica ou ser eliminado após a revisão.

4.2 Elementos do modelo

Elemento	Representação preliminar	Revisão necessária
Tronco principal	link com maior função de transporte	continuidade, seção, material e capacidade
Coletor	link de captação e conexão	nó de entrada, áreas e sentido
Nó	cruzamento, entrada ou mudança de seção	cota de terreno, fundo, tampa e condição
Dissipador	trecho entre início e fim marcado em shapefile	vazão, desnível, comprimento e proteção
Exutório	saída da rede ou fronteira hidráulica	cota, condição de jusante e destino
Área de contribuição	subcatchment SWMM	geometria real, perdas e nó de lançamento

4.3 Arquivos SWMM preliminares

- CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR50.inp — chuva tradicional TR50.

Os arquivos contêm a estrutura inicial para a Bacia A. Diâmetros, rugosidades, cotas de fundo, condições de jusante e áreas de quadras ainda precisam ser substituídos por dados revisados.

4.4 Áreas de contribuição

O passo seguinte é editar no GIS as áreas de quadras e ruas, quebrá-las quando houver mudança de sentido, associá-las aos nós corretos e registrar a origem de cada contribuição. O desenho deve combinar:

- MDT híbrido e linhas de fluxo;
- meio-fio, sarjeta, pavimentação e declividade das ruas;
- quadras, lotes e pontos de captação;
- travessias e obstáculos;
- limite das Bacias A e B;
- conexão à rede subterrânea.

O template Voronoi não deve ser interpretado como resultado final de delimitação.

4.5 Dissipadores e saídas

A camada TrechosDissipacao.shp marca o início e o fim de trechos de dissipação e saída da rede. A regra de concepção é que toda água captada pelo sistema deve ser conduzida a uma saída verificada, preferencialmente por um desses trechos.

A integração no SWMM será feita após:

- 1 conferir o sentido da linha e o nó de início/fim;
- 2 amostrar cotas no MDT e nas curvas integradas;

- 3 calcular desnível e declividade;
- 4 obter vazões de chegada dos cenários hidrológicos;
- 5 selecionar representação conceitual — canal, degraus, bacia, saída ou combinação;
- 6 verificar erosão e estabilidade a jusante.

A solução de dissipação será descrita como concepção, não como dimensionamento estrutural definitivo, até que haja topografia e geotecnia de detalhe.

4.6 Bacia B e simulação conjunta

A Bacia B possui limite, MDT, curvas e linhas de fluxo organizados, mas ainda falta lançar seus troncos, coletores, áreas e saídas. Os modelos serão mantidos separados durante a montagem para evitar conectar unidades sem comprovação hidráulica. Uma verificação conjunta só será feita onde a conexão entre bacias, exutórios ou sistemas for demonstrada.

4.7 Rede proposta para as duas bacias e recorte do Plano de Trabalho

O desenho final do relatório deverá distinguir claramente **rede de concepção** de **trechos que serão convertidos em metas**. A rede de concepção cobre as duas unidades de drenagem; a seleção para o Plano de Trabalho será feita por criticidade, continuidade hidráulica, população/infraestrutura protegida, risco de erosão a jusante e viabilidade de execução.

Unidade	Concepção de rede	Trechos candidatos às metas	Fechamento esperado
Bacia A	Rede preliminar já lançada, com troncos, coletores, nós, áreas template e dissipadores/saídas em revisão	TroncoA*.shp, ColetorA*.shp/ColetorA6.shp e TrechosDissipacao.shp, restringidos aos setores críticos confirmados	Rede revisada, áreas vinculadas, dissipadores conectados e cenários TR25/TR50 rodados
Bacia B	Rede a lançar a partir do MDT híbrido, curvas, linhas de fluxo, ruas, quadras e ocorrências	Troncos e coletores que conectem os setores críticos a saídas verificadas; quantitativos ainda não determinados	Lançamento GIS, áreas, saídas, dissipadores e modelo SWMM próprios da Bacia B
Bacias A + B	Concepção integrada, sem conectar automaticamente uma bacia à outra	Metas M-02 a M-06 do Plano de Trabalho, com prioridade para troncos e dissipadores e coletores indispensáveis	Integração somente onde houver comprovação topográfica e hidráulica

Assim, o relatório poderá apresentar a rede proposta para as duas bacias sem afirmar que a Bacia B já possui uma rede executável. Os nomes dos links, extensões, diâmetros, vazões e quantitativos da Bacia B permanecerão **não determinados** até a conclusão do lançamento e da validação.

4.8 Critérios de verificação hidráulica

Cada rodada deverá reportar:

- continuidade da rede e componentes desconectados;
- balanço de massa;
- nós com alagamento ou sobrecarga;
- links com capacidade insuficiente;
- velocidades e condições de escoamento;
- vazões de chegada aos dissipadores;
- condições de jusante;
- sensibilidade a TR25, TR50 e cenários climáticos;

- arquivos de entrada, versão do modelo e parâmetros usados.

4.9 Próxima rodada

A sequência operacional é: revisar linhas no ArcMap, importar a versão editada, construir as áreas de contribuição, incorporar os dissipadores, atualizar cotas e seções, rodar a linha de base, revisar os resultados e somente então estruturar as metas do Plano de Trabalho.

4.10 Validação paralela que deve ser feita no SWMM

Enquanto o relatório e a base GIS avançam, a validação no SWMM deve começar pelo modelo de partida, sem alterar os arquivos originais. Abra uma cópia do TR25, confira a rede no mapa e registre cada link, nó, outfall, área e parâmetro em uma tabela de controle. Depois repita o teste no TR50.

O modelo atual possui **187 conduítes, 160 junctions, 40 outfalls provisórios e 208 subcatchments**. Os diâmetros de 0,60 m e 0,80 m, a rugosidade 0,013, o CN médio 79 e a impermeabilização de 30% são premissas preliminares. Não devem ser tratados como dimensionamento final.

Checklist de conferência

- 1 Conferir o sentido de cada link e se o nó de montante está compatível com o nó de jusante.
- 2 Identificar links invertidos, nós duplicados, nós órfãos e componentes sem caminho hidráulico.
- 3 Revisar os 40 outfalls: saída real, dissipador, continuidade não desenhada, componente desconectado ou exclusão.
- 4 Conferir os 187 links contra a camada GIS, classificando cada um como TRONCO ou COLETOR.
- 5 Editar as áreas de quadras no ArcMap/QGIS, e não diretamente no SWMM, mantendo o vínculo de cada subcatchment ao nó de entrada.
- 6 Rodar TR25 como teste de consistência e depois TR50, observando erro de continuidade, alagamentos, sobrecargas, velocidades e vazões de saída.
- 7 Registrar as vazões nos pontos que receberão dissipadores; elas serão a entrada para a estimativa de degraus, bacias e proteção a jusante.

O guia operacional [GUIA_VALIDACAO_SWMM_BACIA_A.md](#) contém a tabela mínima de atributos e o critério para considerar uma versão final. A autoridade geométrica continua sendo a camada editada no GIS; o INP será regenerado a partir dela para evitar divergência entre mapa e simulação.

5.1 Situação atual das duas bacias

Tema	Bacia A	Bacia B
Delimitação	revisada e disponível	revisada e disponível
MDT e curvas	disponíveis na base conjunta	disponíveis na base conjunta
Rede	lançamento preliminar realizado	ainda será lançado
Áreas de contribuição	template preliminar	ainda não lançadas
Dissipadores/saídas	camada marcada e em integração	a conferir após o lançamento
SWMM	arquivos TR25/TR50 de partida	será montado após a rede
Grau de maturidade	concepção em revisão	preparação cartográfica

A Bacia A não deve ser usada como referência final para a Bacia B sem repetir as etapas de lançamento, conexão e verificação. A assimetria entre as bacias é uma condição do projeto, não uma falha a ser escondida.

5.2 O que a base topográfica permite discutir

O MDT híbrido permite reconhecer desníveis, declividades, caminhos naturais e possíveis zonas de concentração. As curvas de 1 m ajudam na leitura local dos dissipadores; as de 5 m funcionam como referência geral e curvas mestras.

Entretanto, o terreno natural não descreve sozinho a drenagem urbana. O fluxo real pode ser alterado por pavimentação, meio-fio, muros, aterros, travessias e galerias enterradas. A interpretação correta exige sobrepor o MDT às ruas, quadras, pontos de entrada e rede lançada.

5.3 Risco de solução fragmentada

A rede preliminar da Bacia A apresenta 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Esse resultado não é uma vazão nem uma falha hidráulica: é um alerta de modelagem. Antes de dimensionar, é necessário responder para cada componente:

- qual é a área que contribui;
- qual é o tronco ou coletor responsável;
- qual é o nó de destino;
- qual é a saída;
- qual é a condição de jusante;
- se a água deve passar por um dissipador ou por outro controle.

Sem essa rastreabilidade, a reconstrução de trechos isolados pode deslocar erosão e alagamento para jusante.

5.4 Hidrologia e hidráulica como cadeia única

A sequência de decisão deve ser:

chuva → área de contribuição → nó de entrada → coletor → tronco → dissipador/exutório → proteção a jusante

Uma mudança em qualquer elo altera a vazão e o nível de solicitação dos demais. Por isso, a estimativa de dissipadores será feita somente depois da revisão das áreas e da obtenção das vazões de chegada no SWMM.

5.5 Incertezas que afetam a decisão

Fonte de incerteza	Efeito possível	Como reduzir
Cobertura parcial do drone	diferenças locais de cota e declividade	levantamento complementar e controles
MDT legado suavizado	subestimação de microdrenagem	topografia de detalhe e seções
Áreas Voronoi	vazões distribuídas em nós incorretos	delimitação por ruas/quadras
Rede desconectada	saídas e vazões sem continuidade física	revisão topológica e inspeção
CN/impermeabilização	alteração de pico e volume	cadastro de uso do solo e calibração
Chuva futura	faixa de demanda hidráulica	cenários NEX-GDDP e análise de sensibilidade
Dissipadores sem geotecnia	instabilidade e erosão a jusante	sondagem, inspeção e projeto específico

5.6 Prioridades para decisão

A prioridade preliminar deve combinar: evidência de dano, concentração de escoamento, população/infraestrutura protegida, continuidade da solução, risco a jusante, facilidade de implantação e dependências de projeto.

Os trechos mais críticos não são necessariamente os mais longos. Um pequeno dissipador mal localizado pode ser mais urgente que uma extensão de coletor, enquanto um tronco sem saída pode representar uma solução incompleta. As metas devem ser comparadas por critérios explícitos e atualizadas após a simulação.

5.7 Discussão sobre mudança climática

A linha TR25/TR50 mantém a comparabilidade com o relatório anterior. Os cenários NEX-GDDP-CMIP6 devem ampliar a faixa de teste, não substituir a observação local. A decisão de reconstrução deve considerar a robustez da solução sob mais de uma premissa, indicando quais trechos continuam adequados, quais ficam críticos e quais exigem adaptação.

5.8 Síntese crítica

O projeto já possui uma base espacial organizada e uma frente SWMM inicial, mas ainda não possui resultado hidráulico definitivo para contratação. O avanço mais importante agora é transformar geometrias desenhadas em uma cadeia verificável de bacia, área, nó, link, saída e dissipador, com parâmetros documentados e resultados reproduzíveis.

6.1 Conclusões

- 1 As Bacias A e B devem permanecer como unidades explícitas de planejamento, cartografia, hidrologia e modelagem. A Bacia A está mais avançada; a Bacia B ainda precisa receber o lançamento da rede.
- 2 O MDT híbrido recortado A+B é a base comum de trabalho para a concepção preliminar. Ele combina cobertura da base legada derivada de ANADEM/curvas com maior detalhamento local do drone onde há cobertura, mas não substitui levantamento topográfico cadastral.
- 3 A rede da Bacia A está estruturada para revisão, porém seus 16 componentes conectados demonstram que a continuidade hidráulica ainda precisa ser confirmada antes do dimensionamento.
- 4 As áreas de contribuição atuais são um template de modelagem. O resultado hidráulico depende da sua edição conforme ruas, quadras, sarjetas, pontos de entrada e caminhos de escoamento.
- 5 Os trechos de TrechosDissipacao.shp podem orientar a concepção das saídas, mas a solução precisa ser relacionada às vazões de chegada, ao desnível do terreno e à proteção a jusante.
- 6 A linha hidrológica TR25/TR50 deve permanecer como referência tradicional. A mudança climática será incorporada em etapa própria, com cenários NEX-GDDP-CMIP6 e incertezas explicitadas.
- 7 O Plano de Trabalho deve priorizar trechos críticos de troncos, coletores indispensáveis e dissipadores, sem tratar obras isoladas como substitutas da concepção integrada da bacia.

6.2 Encaminhamentos imediatos

Ordem	Encaminhamento	Produto de controle
1	Revisar a continuidade e classificação dos trechos da Bacia A	rede nodal validada
2	Lançar troncos, coletores, áreas e saídas da Bacia B	pacote GIS da Bacia B
3	Editar as áreas de contribuição das duas bacias	subcatchments com vínculo aos nós
4	Integrar TrechosDissipacao.shp ao modelo	inventário de dissipadores e exutórios
5	Atualizar cotas, seções, rugosidades e condições de jusante	arquivos SWMM documentados
6	Rodar TR25 e TR50	resultados de balanço, sobrecarga e alagamento
7	Testar cenários climáticos	comparação de sensibilidade
8	Selecionar metas e preparar contratação	minuta final do Plano de Trabalho

6.3 Encaminhamento para contratação

A concepção deverá ser convertida em termo de referência com escopo, levantamentos, produtos, critérios de aceite, responsabilidades e orçamento. O projeto básico deverá incluir, conforme aplicável, levantamento topográfico, cadastro de interferências, sondagens, estudos hidrológicos, dimensionamento hidráulico, dissipadores, proteção de taludes, licenciamento e manutenção.

A solução de reconstrução deve demonstrar que cada meta se conecta à bacia contribuinte e não transfere o risco para jusante. A pavimentação, quando prevista, deve ser apresentada como componente de uma solução de drenagem e redução de risco, e não como intervenção isolada.

6.4 Modelo de Plano de Trabalho

A seção **6.1 Modelo de Plano de Trabalho** apresenta a minuta administrativa e técnica com metas M-01 a M-07, evidências, critérios de aceite, dissipadores, referências federais e próximos passos. Ela deve ser lida como anexo operativo destas conclusões e atualizada a cada rodada de validação.

6.5 Referências de organização

- Referência de comunicação e organização do relatório.
- Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres.
- Build Back Better — UNDRR.

O relatório seguirá em construção e será versionado com o código, os mapas, os dados públicos e o PDF correspondente.

6.1.1 Finalidade

Instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, priorizando as áreas afetadas por processos erosivos e escoamentos concentrados e organizando intervenções capazes de reduzir o risco sem fragmentar a compreensão da bacia.

O plano deverá distinguir:

- a reconstrução ou implantação de trechos críticos, que pode ser objeto de metas específicas;
- a concepção integrada da drenagem das bacias A e B, necessária para verificar se cada intervenção tem continuidade hidráulica;
- a contratação posterior de levantamento, projeto básico e projeto executivo, quando a precisão exigida superar a base preliminar disponível.

6.1.2 Escopo preliminar

O Plano de Trabalho não incluirá, nesta etapa, a implantação de toda a rede municipal. A estratégia preliminar é concentrar recursos nos **truncos principais e dissipadores** associados aos setores mais afetados, complementando-os com os coletores indispensáveis para que a solução funcione e seja verificável hidráulicamente.

Essa delimitação não significa tratar os trechos isoladamente. Cada meta deverá ser avaliada no contexto da bacia contribuinte, do caminho de escoamento superficial, da capacidade a jusante e da manutenção futura. Uma obra que apenas transfira a erosão ou o alagamento para o trecho seguinte será considerada solução incompleta.

6.1.3 Evidências e setores a confirmar

O inventário de trabalho atualmente disponível contém:

Evidência	Situação no projeto	Uso previsto
Conde_Pontos_metas.kmz	convertido para 12 pontos em SIRGAS 2000 / UTM 25S	referência para metas a conferir em campo
pontos_erosao_fotos_conde.kmz	9 pontos com registro fotográfico e coordenadas	evidência de ocorrências; requer validação e vínculo com as bacias A/B
TrechosDissipacao.shp	5 linhas em EPSG:31985, com campo Id igual a 0 em todas as feições	definir conexão, sentido e parâmetros hidráulicos de cada trecho
Bacias A e B	limites e revisões D8 disponíveis no pacote GIS	recorte territorial e controle da continuidade
MDT híbrido e curvas integradas	disponíveis em EPSG:31985	leitura preliminar de cotas, declividades e caminhos de escoamento
Diagnóstico municipal REC-PB-2504603-20260802-01	relatório local com ocorrências, mapas, propostas e orçamento preliminar	cruzar metas, coordenadas, extensões, saídas e população afetada com o GIS/SWMM

O registro detalhado da conferência está em [inventario_pontos_criticos.json](#). Quatro linhas coincidem exatamente com nós de saída provisórios da rede; uma delas se aproxima do nó N_A_0195, mas requer revisão de snap. A camada ainda não foi incorporada automaticamente ao SWMM.

Conferência da cobertura da rede

O modelo nodal preliminar possui 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Os cinco trechos de dissipação se associam preliminarmente aos componentes 16, 15, 2, 9 e 3. Portanto, a afirmação de que toda a água coletada deverá sair por um desses trechos será adotada como **regra de concepção**, mas ainda não como resultado verificado: os outros 11 componentes precisam ser conectados a esses exutórios, receber uma saída própria justificada ou ser eliminados após a revisão da rede.

Os 12 pontos de metas têm identificações originais como 1i, 1f, 2i - foto?, 2f, 3i, 3f, 4i, 4f, 5i, 5f, 6i e 6f. A nomenclatura sugere pares início/fim, mas não será interpretada como definição hidráulica final sem conferência espacial, fotográfica e de campo.

6.1.4 Metas preliminares do Plano de Trabalho

Código	Meta proposta	Produto verificável	Condição de aceite
M-01	Validar os pontos críticos, os pares de início/fim e a relação com as bacias A e B	mapa de ocorrências e ficha de campo	coordenadas, fotos, causa provável, risco a jusante e prioridade registrados
M-02	Consolidar a concepção integrada da drenagem das bacias	planta de bacias, caminhos de escoamento e rede proposta	continuidade entre contribuição, tronco, coletor, dissipador e exutório
M-03	Recuperar ou implantar troncos principais nos setores prioritários	projeto/anteprojeto dos trechos selecionados	seção, material, cota, declividade, capacidade e interferências definidos
M-04	Implantar ou complementar coletores indispensáveis aos troncos	cadastro de coletores e ligações	áreas de contribuição e nós de entrada vinculados ao modelo
M-05	Implantar dissipadores nos pontos de descarga que apresentem energia ou desnível incompatível	solução conceitual de dissipação por ponto	vazão de projeto, desnível, comprimento, largura, número de degraus e proteção a jusante verificados
M-06	Avaliar a suficiência hidráulica das metas no SWMM	arquivos .inp, cenários e relatório de resultados	balanço de massa, sobrecargas, alagamentos e condições de jusante revisados
M-07	Preparar a contratação do projeto básico/executivo	termo de referência e pacote de dados	escopo, levantamentos, sondagens, produtos, responsabilidades e critérios de medição definidos

Os códigos são administrativos e preliminares. Eles não correspondem ainda a um quantitativo de obras nem autorizam a execução física.

Associação preliminar entre bacias, rede e metas

Frente	Bacia A	Bacia B
Concepção integrada	Rede preliminar em revisão; conferir todos os componentes, áreas, saídas e dissipadores	Lançamento ainda pendente sobre o MDT híbrido e as linhas de fluxo
Troncos principais	Prioridade inicial nos trechos críticos confirmados e conectados a descarga segura	Prioridade a definir após o lançamento e a identificação dos setores críticos
Coletores indispensáveis	Somente os necessários para alimentar e fechar os troncos priorizados	Serão definidos junto com as áreas de contribuição das quadras
Dissipadores e saídas	Usar TrechosDissipacao.shp como referência de campo e integrar após a validação das vazões	Identificar e marcar após a definição dos exutórios e da energia de descarga
Metas do Plano	M-03, M-04, M-05 e M-06 podem ser detalhadas primeiro nesta frente	M-02 a M-06 serão detalhadas após o lançamento da rede

Essa tabela é a regra de leitura do recorte: o Plano de Trabalho contemplará partes críticas dos sistemas das duas bacias, e não a implantação indiscriminada de toda a rede municipal.

6.1.5 Dissipadores: critério para a etapa seguinte

Os pontos de início e fim serão marcados pelo usuário em camada vetorial. Depois disso, a estimativa preliminar será feita a partir do MDT híbrido, das curvas de nível integradas e das vazões de chegada calculadas para a rede. Para cada dissipador serão estimados, quando os dados permitirem:

- desnível e comprimento disponível;

- declividade média e mudanças de declividade;
- vazão de projeto e cenários de recorrência;
- necessidade de degraus, soleiras, bacia de dissipação, proteção de talude e proteção contra erosão a jusante;
- conexão com o tronco/coletor e condição de descarga.

Se uma grandeza não puder ser determinada com os dados disponíveis, ela será registrada como **não determinada**. A solução final dependerá de levantamento topográfico de detalhe, inspeção geotécnica, verificação de materiais e dimensionamento hidráulico estrutural.

6.1.6 Enquadramento federal a verificar

Cadastro Casa Civil

Na consulta à relação oficial publicada pela Casa Civil, o Município de Conde/PB (código IBGE **2504603**) não foi localizado na lista de 2.086 municípios suscetíveis a enxurradas e inundações, elaborada com base de dados até 2024. Isso significa que o Plano não deve afirmar, sem nova atualização oficial, que Conde está incluído no cadastro.

O cadastro tem efeito específico sobre condicionantes legais para alocação de recursos e financiamentos em drenagem e manejo de águas pluviais; ele não equivale a uma garantia de seleção ou de repasse. A situação deve ser conferida novamente no momento da inscrição.

Ministério das Cidades / Novo PAC

A página oficial da seleção de **Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana** informa que municípios fora da lista podem participar desde que demonstrem a existência de setores de risco que atendam aos critérios da seleção. Também informa a necessidade de carta-consulta no Transferegov.br, projeto de engenharia ou anteprojeto, composição básica do investimento, comprovação das áreas de risco, delimitação das áreas/pontos de intervenção e relatório fotográfico.

Por isso, a estratégia recomendada para o município é preparar um dossiê técnico com: (i) evidências de campo; (ii) delimitação dos setores críticos; (iii) concepção integrada da drenagem; (iv) metas priorizadas de troncos, coletores e dissipadores; (v) resultados hidráulicos; e (vi) documentação municipal exigida pelo edital ou linha de financiamento vigente.

A seleção vigente informa ainda que não serão enquadradas propostas caracterizadas majoritariamente como pavimentação e microdrenagem. O Plano deverá, portanto, apresentar a pavimentação como componente de uma solução de drenagem urbana e redução de risco, e não como objeto isolado.

6.1.7 Próximas decisões técnicas

- 1 Marcar os pontos de início e fim dos dissipadores e entregar a camada vetorial no CRS de trabalho.
- 2 Revisar no ArcMap a continuidade dos troncos e coletores e indicar o que é tronco, coletor, descarga e dissipador.
- 3 Editar as áreas de contribuição das quadras e associá-las aos nós de entrada.
- 4 Atualizar cotas de fundo, diâmetros, rugosidades, condições de jusante e parâmetros de infiltração.
- 5 Rodar os cenários tradicionais de chuva e verificar os resultados antes de incorporar as projeções NEX-GDDP-CMIP6.
- 6 Selecionar as metas que serão levadas ao Plano de Trabalho, com justificativa de risco, população/infraestrutura protegida, dependências e estimativa de custo.

6.1.8 Referências institucionais

- Cadastro de Municípios Suscetíveis a Eventos de Enxurradas e Inundações — Casa Civil.
- Nota Técnica nº 2/2025 e lista do cadastro — Casa Civil.
- Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana — Ministério das Cidades, Novo PAC Seleções 2026.
- Conde/PB — código municipal 2504603 — IBGE.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 — UNDRR.
- Build Back Better — terminologia UNDRR.

Esta página reúne os arquivos públicos de trabalho usados na concepção preliminar. Os produtos de análise estão em **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, salvo os GeoJSON preparados para o painel web, que estão em WGS84 para visualização.

Bacias de drenagem de trabalho

Produto	Formato	Observação
Bacia A — revisão D8	GeoJSON	Bacia em que o lançamento da rede e o modelo SWMM já avançaram
Bacia B — revisão D8	GeoJSON	Bacia delimitada; lançamento da rede ainda pendente
Bacias A+B — revisão D8	GeoJSON	Referência conjunta do painel web
Mapa-síntese das Bacias A e B	SVG	Painel estático com limites, rede preliminar da Bacia A e dissipadores
Bacias A+B — GeoPackage	GPKG	Camada de análise em EPSG:31985
Bacia A — KMZ	KMZ	Abrir no Google Earth Pro
Bacia B — KMZ	KMZ	Abrir no Google Earth Pro
Bacia A — shapefile	ZIP/SHP	Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ
Bacia B — shapefile	ZIP/SHP	Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ

Neste relatório, **Bacia A** e **Bacia B** são as duas unidades territoriais de drenagem que organizam a terminologia, o lançamento da rede, as áreas de contribuição e os cenários de simulação. A Bacia A está em fase de revisão e pré-dimensionamento; a Bacia B será lançada na próxima etapa.

MDT híbrido e produtos derivados

Produto	Formato	Uso
MDT híbrido completo com curvas KMZ — 5 m	GeoTIFF	Modelo regional de referência, com cobertura necessária para o entorno
MDT híbrido recortado A+B — 5 m	GeoTIFF	Modelo de partida para as duas bacias de trabalho

O MDT de trabalho foi construído a partir da base altimétrica legada derivada de ANADEM/curvas de nível, com complementação pelo levantamento fotogramétrico do drone na área efetivamente coberta. A base foi harmonizada em grade de 5 m, ajustada à referência altimétrica disponível, verificada por sobreposição e recortada para as Bacias A+B. O levantamento de drone melhora a representação local onde existe cobertura, mas não transforma automaticamente o produto em levantamento cadastral ou projeto básico.

Curvas de nível

Produto	Formato
Curvas A+B de 1 m — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B de 5 m — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B combinadas — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B de 1 m — KMZ	KMZ
Curvas A+B de 5 m — KMZ	KMZ
Curvas A+B de 1 m — shapefile	ZIP/SHP
Curvas A+B de 5 m — shapefile	ZIP/SHP
Curvas A+B combinadas — shapefile	ZIP/SHP

Fluxo superficial e rede

Produto	Formato
Linhas de fluxo principais A+B	GPKG
Linhas de fluxo principais A+B	KMZ
Setas de fluxo densas A+B	GPKG
Pontos de metas	GPKG
Rede nodal da Bacia A	GeoJSON
Nós da rede da Bacia A	GeoJSON
Trechos de dissipação	GeoJSON

Modelos SWMM e guia de validação

Os arquivos abaixo são os **modelos de partida processáveis** da Bacia A. Eles ainda não são modelos finais de contratação: a topologia, as áreas, os diâmetros, as cotas, os outfalls e os dissipadores dependem da validação paralela no SWMM e no GIS.

Produto	Formato	Situação
Modelo Bacia A — TR25	INP	Modelo de partida; linha de base tradicional
Modelo Bacia A — TR50	INP	Modelo de partida; verificação de maior recorrência
Guia de validação paralela no SWMM	Markdown	Checklist de topologia, parâmetros e resultados
Integração de dissipadores	Markdown	Critérios para saídas, dissipadores e escadas

Depois que a camada GIS revisada for entregue, os INP, RPT e OUT serão regenerados e publicados em uma versão identificada como validada. O modelo final só será chamado de final após a execução e revisão de TR25 e TR50, com balanço de continuidade e saídas conferidos.

O que ainda não está no pacote público

Os rasters brutos do WebODM — ortomosaico, DSM e DTM de alta resolução — são arquivos muito grandes para o limite operacional deste repositório. Eles permanecem organizados na pasta local do projeto e serão disponibilizados por armazenamento próprio quando houver definição institucional para publicação. O produto altimétrico de referência para esta fase é o **MDT híbrido recortado A+B** acima.

Controle de versão. Antes de usar qualquer arquivo para contratação, conferir a versão do relatório, o CRS, a origem, a data de processamento, a cobertura do drone e as limitações registradas no capítulo do MDT híbrido.